Remisión DORIS y LLDAS en lupus: ¿cuánto protegen contra el daño y los brotes?

Drougkas K, Otman E, Ainatzoglou A, Kostopoulou M, Katechis S, Boumpas DT, Bertsias G, Fanouriakis A. DORIS remission and lupus low disease activity state in relation to adverse long-term outcomes in systemic lupus erythematosus: a systematic literature review and meta-analysis. *RMD Open*. 2026;12:e007053. doi:10.1136/rmdopen-2026-007053

Versión 1.0 · Revisado el 6 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Refuerza el objetivo

Respalda tratar al objetivo en LES: remisión DORIS o, si no se alcanza, LLDAS. Mantenerse en ese estado se asoció con más protección que alcanzarlo una vez.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Sí para el daño; menos para brotes

Para el daño orgánico, I^2 = 0 % y el intervalo de predicción no cruza 1. Para los brotes, la heterogeneidad fue alta y, con DORIS, el intervalo de predicción sí cruza 1.

CUIDADO AL INTERPRETAR

Asociación, no causa

Solo estudios observacionales (cuatro o cinco por análisis), con riesgo de sesgo de tiempo inmortal y causalidad inversa. Un ECA (LUPUS-BEST) está en curso.

En 30 segundos. Revisión sistemática con 26 estudios de cohorte, 8 de ellos metaanalizados, en adultos con LES. Evaluó si alcanzar **LLDAS** (estado de baja actividad) o la **remisión DORIS** se asocia con menos **daño orgánico** (SDI), **brotes** y **mortalidad**. Ambos estados se asociaron con menos daño: **HR 0.66 (LLDAS)** y **0.60 (DORIS)**, sin heterogeneidad. También con menos brotes: **HR 0.53** y **0.45**, con heterogeneidad alta. Con LLDAS, la reducción de brotes vino sobre todo de los **graves** (HR 0.32); en los leves a moderados no fue significativa (HR 0.82). Más tiempo en el estado se asoció con más protección. La mortalidad solo se evaluó en tres estudios, con una señal favorable.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Cómo leer un metaanálisis de estudios pronósticos observacionales: la diferencia entre el intervalo de confianza y el intervalo de predicción, qué significa I^2 y de dónde sale, por qué mezclar definiciones de desenlace infla la heterogeneidad, y dos sesgos típicos de "estar en un estado": el sesgo de tiempo inmortal y la causalidad inversa.

1 La pregunta clínica (PECO)

POBLACIÓN	Adultos con LES clasificados por los criterios ACR 1997, SLICC 2012 o EULAR/ACR 2019. Más de 85–90 % mujeres, con una edad media o mediana de 30 a 45 años y actividad basal baja a moderada (SLEDAI-2K de 2 a 8). Cohortes de Asia-Pacífico, Europa, Norteamérica y Sudamérica, con 79 a más de 3800 pacientes y seguimiento habitual de 2 a 6 años.
EXPOSICIÓN	**LLDAS**: SLEDAI-2K ≤4 sin actividad en órgano mayor, sin actividad nueva, PGA ≤1, prednisona ≤7.5 mg/día y tratamiento de mantenimiento estándar. **Remisión DORIS**: SLEDAI-2K clínico = 0, PGA <0.5, prednisona ≤5 mg/día y tratamiento de mantenimiento estándar. Se analizaron tanto el haberlo alcanzado alguna vez como el tiempo en el estado.
COMPARADOR	Pacientes que no alcanzaron o no mantuvieron el estado (según cada estudio: visitas fuera del estado, menos tiempo en él o nunca alcanzado).
DESENLACES	Daño orgánico acumulado (SDI de SLICC/ACR), brotes (SFI o BILAG) y mortalidad por cualquier causa.

2 Diseño

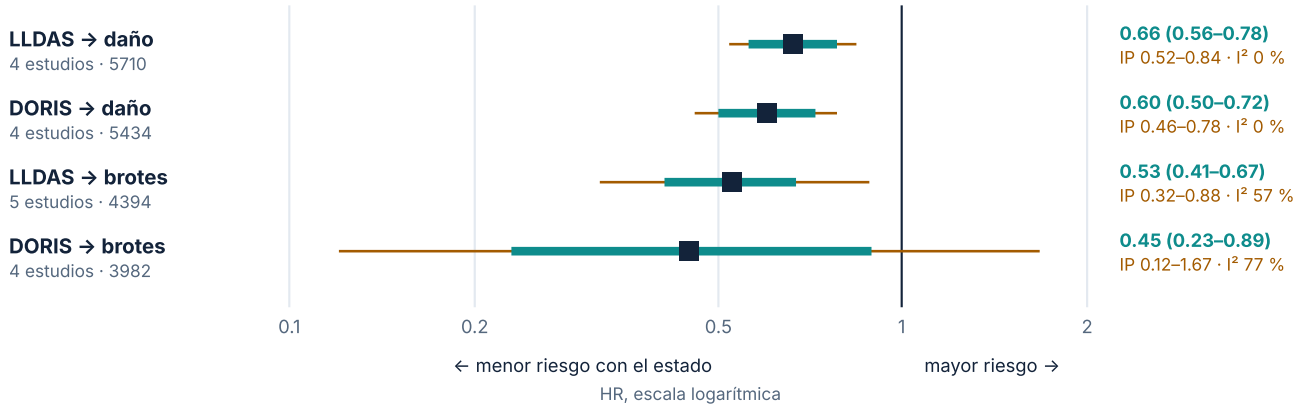
BÚSQUEDA	PubMed, Embase y Web of Science desde el inicio hasta el 1 de agosto de 2025, más referencias de los estudios incluidos y Google Scholar, sin restricción de idioma. Protocolo registrado en PROSPERO (CRD420251082884) y PRISMA. Selección, extracción y riesgo de sesgo por dos revisores independientes.
SELECCIÓN	8184 registros, 86 a texto completo, 26 incluidos y 8 en el metaanálisis. Se excluyeron del metaanálisis las cohortes repetidas (las mismas cohortes publicadas varias veces) y los estudios que reportaban OR o riesgos relativos, porque no se convirtieron a HR (las razones de tasas de incidencia sí se aceptaron).
CALIDAD	Newcastle-Ottawa: la mayoría de buena calidad (7–9 estrellas), con puntajes bajos sobre todo por ajuste incompleto de confusores. Además, evaluación específica del sesgo de tiempo inmortal y de la causalidad inversa.
ESTADÍSTICA	Efectos aleatorios (REML) con ajuste de Hartung-Knapp por el número pequeño de estudios. I^2 e intervalo de predicción del 95 %. Sensibilidad: dejar uno fuera, solo exposición variable en el tiempo por visita y solo estimaciones multivariables. Sesgo de publicación por embudo, sin pruebas formales por el número de estudios.
FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS	Sin financiamiento específico; los autores declaran no tener conflictos.

3 Resultados

ASOCIACIÓN	ESTUDIOS (PACIENTES)	HR COMBINADO (IC 95 %)	INTERVALO DE PREDICCIÓN 95 %	I^2
LLDAS → daño	4 (5710)	**0.66 (0.56–0.78)**	0.52–0.84	0 %
DORIS → daño	4 (5434)	**0.60 (0.50–0.72)**	0.46–0.78	0 %
LLDAS → brotes	5 (4394)	**0.53 (0.41–0.67)**	0.32–0.88	56.6 %
DORIS → brotes	4 (3982)	**0.45 (0.23–0.89)**	0.12–1.67	77.3 %
LLDAS → brote grave (SFI)	3 (2246)	0.32 (0.18–0.57)	—	83.2 %
LLDAS → brote leve a moderado (SFI)	2 (1898)	0.82 (0.66–1.02)	—	64.2 %

Las sensibilidades fueron concordantes. Con exposición variable en el tiempo por visita: daño 0.63 con LLDAS y 0.63 con DORIS; brotes 0.49 y 0.47. Al quitar un solo estudio (que solo medía brotes graves), la heterogeneidad de LLDAS → brotes bajó a 0 %. No hubo asimetría clara en los embudos.

HR combinados: intervalo de confianza (barra gruesa) e intervalo de predicción (línea fina)



Elaborado por Medicina en Resumen con los datos combinados del texto del artículo; no reproduce figuras originales. IP = intervalo de predicción.

Duración. En la síntesis cualitativa, más tiempo en LLDAS o DORIS se asoció con menos daño: 0.60–0.90 con duraciones cortas (≤3–6 meses o <25 % del seguimiento), ~0.40–0.60 con ≥12–36 meses o ≥50–75 %, y hasta 0.16–0.26 con ≥24 meses en algunos estudios. Los umbrales y los grupos de referencia variaron entre estudios, así que estas cifras no son comparables entre sí. **Mortalidad:** tres estudios, dos de la misma cohorte (Asia Pacific Lupus Collaboration). Mantener el estado ≥50–60 % del seguimiento se asoció con estimaciones de 0.06 a 0.52, y haber alcanzado LLDAS alguna vez, con HR 0.20 (0.08–0.48) en un estudio.

4 Cómo leer estos resultados

- **Para el daño, la señal es sólida.** DATO DEL ARTÍCULO I^2 = 0 % e intervalos de predicción que no cruzan 1 para ambos estados. INTERPRETACIÓN Un estudio nuevo, en una población parecida, muy probablemente también encontraría menos daño con LLDAS o DORIS.
- **Para los brotes, la dirección es clara pero la magnitud no.** DATO DEL ARTÍCULO Todas las estimaciones individuales fueron <1, pero se combinaron brotes "cualquiera", "graves" y por BILAG. Con DORIS, el intervalo de predicción fue 0.12–1.67. INTERPRETACIÓN Con LLDAS, la protección se concentra en los brotes graves; con los leves a moderados la asociación fue menor y no significativa (HR 0.82; 0.66–1.02), así que no hay que esperar que LLDAS los prevenga en la misma medida.
- **LLDAS y DORIS: parecidos para el daño, quizá no para los brotes graves.** DATO DEL ARTÍCULO Los HR combinados son parecidos. En el único estudio que comparó directamente visitas en LLDAS contra visitas en DORIS, no hubo diferencia en daño (HR 1.12; 0.68–1.86), pero las visitas en LLDAS tuvieron 78 % más riesgo de brote grave (HR 1.78; 1.11–2.83). Los autores dicen que la comparación directa es insuficiente. INTERPRETACIÓN LLDAS es un objetivo alcanzable con un pronóstico de daño similar cuando la remisión no se logra; llegar a DORIS podría añadir protección contra brotes graves.
- **"Incluso poco tiempo protege" tiene matices.** DATO DEL ARTÍCULO El resumen dice que alcanzarlo ≥3 meses ya se asoció con menos riesgo. INTERPRETACIÓN En una de las cohortes, 3 a 6 meses en DORIS (contra ≤3 meses) se asoció con **más** brotes (HR 1.23), y el beneficio apareció a partir de los 9–12 meses. El mensaje práctico es mantener el estado, no tocarlo una vez.
- **Que se asocie no prueba que perseguirlo cause el beneficio.** INTERPRETACIÓN El paciente que llega a LLDAS puede tener, de entrada, una enfermedad más benigna o mejor adherencia. El ajuste multivariable fue concordante, pero no elimina la confusión residual. El ECA LUPUS-BEST, en curso, prueba la estrategia de tratar al objetivo.

CONCEPTO CLAVE · METAANÁLISIS DE ESTUDIOS PRONÓSTICOS

IC vs. intervalo de predicción: el IC del HR combinado dice qué tan precisa es la estimación del efecto *promedio*. El intervalo de predicción dice dónde caería el efecto en un *estudio nuevo*, incluyendo la variación entre estudios. Con DORIS y brotes, el promedio es protector (0.45; 0.23–0.89), pero un estudio futuro podría encontrar desde 0.12 hasta 1.67. **I^2:** es la proporción de la variabilidad que se debe a diferencias reales entre estudios y no al azar; >50 % es sustancial. Aquí se explica en parte por mezclar desenlaces de distinta gravedad: en LLDAS → brotes, al quitar el estudio que solo contaba brotes graves, desapareció; en DORIS → brotes no hubo una sola fuente. **Hartung-Knapp:** con 4 o 5 estudios, ensancha el IC para no dar una falsa precisión. **Sesgo de tiempo inmortal:** si se clasifica como "expuesto" a quien estuvo en LLDAS ≥50 % del seguimiento, ese paciente tuvo que sobrevivir y seguir en la cohorte para acumular ese tiempo, lo que lo hace parecer protegido. **Causalidad inversa:** un brote o un daño nuevo saca al paciente de LLDAS, así que el desenlace puede definir la exposición. Los análisis por visita, que usan solo la información previa a cada intervalo, reducen ambos sesgos, y aquí dieron resultados concordantes.

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
● Métodos de la revisión	Protocolo en PROSPERO, búsqueda en tres bases sin restricción de idioma, revisión por pares independientes y evaluación de sesgos específicos.	Confirmado
● Robustez	Resultados estables al restringir a modelos por visita y a estimaciones ajustadas.	Confirmado
● Pocos estudios	4–5 por análisis: poco poder para explorar la heterogeneidad y el sesgo de publicación.	Reconocido por los autores
● Cohortes superpuestas	Varias publicaciones provienen de las mismas cohortes, lo que reduce la independencia de los datos.	Reconocido por los autores
● Heterogeneidad clínica	Distintas duraciones de exposición y definiciones de brote; algunos estudios sin ajuste por confusores.	Reconocido por los autores
● Solo observacionales	No se puede descartar la confusión residual.	Reconocido por los autores
● Mortalidad	Tres estudios, dos de la misma cohorte: evidencia limitada.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: mujer de 32 años con LES, sin nefritis, con SLEDAI-2K de 4 (solo complemento bajo y anti-DNA positivo, sin actividad clínica), PGA 0.5, hidroxicloroquina y prednisona 5 mg/día. Pregunta si "vale la pena" seguir intentando quitar la prednisona si ya está bien. ¿Qué le dices con base en este metaanálisis?
Respuesta. Que hoy está en LLDAS (SLEDAI ≤4, sin actividad de órgano mayor, PGA ≤1, prednisona ≤7.5 mg) y que mantener ese estado se asocia con ~34 % menos daño orgánico y menos brotes graves.[1] Está cerca de la remisión DORIS: su SLEDAI clínico es 0 (no cuentan el complemento ni el anti-DNA) y la prednisona de 5 mg cumple; solo le falta una PGA <0.5. Para el daño, DORIS y LLDAS se asociaron con una protección parecida; en el único estudio con comparación directa, las visitas en DORIS tuvieron menos brotes graves que las visitas en LLDAS, aunque esa evidencia es limitada. Más que "subir de nivel", lo que más se asoció con protección fue mantenerse en el estado a lo largo del tiempo. Bajar la prednisona sigue siendo un objetivo por sí mismo, aunque este estudio no lo evaluó directamente.

¿Qué aprendí de medicina?

- LLDAS y DORIS: ~35–40 % menos daño orgánico.
- Con LLDAS, la protección contra brotes es sobre todo contra los graves.
- Mantener el estado importa más que alcanzarlo una vez.
- Para el daño, DORIS y LLDAS se parecen; DORIS podría proteger más de brotes graves.

¿Qué aprendí de investigación?

- El intervalo de predicción dice qué esperar en el próximo estudio.
- Mezclar desenlaces de distinta gravedad infla el I^2.
- "Estar en un estado" se presta a tiempo inmortal y causalidad inversa.
- Asociación pronóstica ≠ beneficio de la estrategia: para eso, ECA.

6 Referencias

1. Drougkas K, Otman E, Ainatzoglou A, Kostopoulou M, Katechis S, Boumpas DT, Bertsias G, Fanouriakis A. DORIS remission and lupus low disease activity state in relation to adverse long-term outcomes in systemic lupus erythematosus: a systematic literature review and meta-analysis. RMD Open. 2026;12:e007053. doi:10.1136/rmdopen-2026-007053

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.